

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCITTA DEL 6 SETTEMBRE 2023

Esercizio 1. (6 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$(z^4 + 8 - 8i\sqrt{3})(|z|^2 - \bar{z} + iz - i) = 0.$$

Esercizio 2. (6 punti) Determinare il carattere della seguente serie al variare di $x \in (0, +\infty)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{n^2 + 1}.$$

[Lo studio per $x \in \{\frac{1}{2}, 1, e\}$ vale 4 punti].

Esercizio 3. (4+4 punti) Calcolare, se esistono, i seguenti limiti

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 - 2x) + x(e^x + \cos x) - 2x^2}{x^3}; \quad (b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n + \sqrt{n}}{n + 1} \right)^{\sqrt{2n + \log n}}.$$

Esercizio 4. (7 punti) Data la funzione definita da

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x + 1} - \log(x + 1)$$

si chiede di

- (a) determinare il dominio effettivo D di f ;
- (b) scrivere le equazioni degli eventuali asintoti;
- (c) determinare l'insieme immagine $f(D)$.

Esercizio 5. (5 punti) Calcolare $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$.

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 6 SETTEMBRE 2023

Esercizio 1. (6 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$(z^4 + 8 - 8i\sqrt{3})(|z|^2 - \bar{z} + iz - i) = 0.$$

Svolgimento. Per la legge di annullamento del prodotto

$$(z^4 + 8 - 8i\sqrt{3})(|z|^2 - \bar{z} + iz - i) = 0$$

se e solo se

$$(z^4 + 8 - 8i\sqrt{3}) = 0 \quad \text{oppure} \quad (|z|^2 - \bar{z} + iz - i) = 0.$$

La prima equazione è risolta dalle 4 radici quarte di $-8 + 8i$:

$$z^4 + 8 - 8i\sqrt{3} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad z^4 = -8 + 8i = 16 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 16 \left(\cos \frac{2}{3}\pi + i \sin \frac{2}{3}\pi \right).$$

Per la formula di de Moivre si trovano le 4 soluzioni:

$$\begin{aligned} z_0 &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{3} + i; \\ z_1 &= 2 \left(\cos \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) \pi + i \sin \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) \pi \right) = 2 \left(\cos \frac{2}{3}\pi + i \sin \frac{2}{3}\pi \right) = -1 + i\sqrt{3}; \\ z_2 &= 2 \left(\cos \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) \pi + i \sin \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) \pi \right) = 2 \left(\cos \frac{7}{6}\pi + i \sin \frac{7}{6}\pi \right) = -\sqrt{3} - i; \\ z_3 &= 2 \left(\cos \left(\frac{7}{6} + \frac{1}{2} \right) \pi + i \sin \left(\frac{7}{6} + \frac{1}{2} \right) \pi \right) = 2 \left(\cos \frac{5}{3}\pi + i \sin \frac{5}{3}\pi \right) = 1 - i\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Passiamo ora alla seconda equazione (non algebrica).

$$|z|^2 - \bar{z} + iz - i = z\bar{z} - \bar{z} + iz - i = \bar{z}(z - 1) + i(z - 1) = (\bar{z} + i)(z - 1) = 0$$

se e solo se $\bar{z} = -i$ o $z = 1$. Ottengo pertanto altre due soluzioni dell'equazione di partenza, $z_4 = i$ e $z_5 = 1$.

Concludendo, le soluzioni dell'equazione iniziali sono sei:

$$z_0 = \sqrt{3} + i, \quad z_1 = -1 + i\sqrt{3}, \quad z_2 = -\sqrt{3} - i, \quad z_3 = 1 - i\sqrt{3}, \quad z_4 = i, \quad z_5 = 1.$$

Esercizio 2. (6 punti) Determinare il carattere della seguente serie al variare di $x \in (0, +\infty)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{n^2 + 1}.$$

Svolgimento. Siccome $x > 0$ la serie è sempre a termini positivi.

Proviamo ad utilizzare il criterio del rapporto:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)x^{n+1}}{(n+1)^2 + 1} \frac{n^2 + 1}{nx^n} = x \frac{n^3 + n^2 + n + 1}{n^3 + 2n^2 + 2n} \rightarrow x$$

quando $n \rightarrow +\infty$. Per il criterio del rapporto possiamo concludere che la serie converge se $x < 1$, mentre diverge per $x > 1$. Il criterio è inefficace quando $x = 1$.

Se $x = 1$ il termine generale diventa

$$\frac{n}{n^2 + 1} = \frac{1}{n} \frac{n}{n + 1/n} \sim \frac{1}{n}.$$

Per il criterio del confronto asintotico ha lo stesso carattere della serie armonica, quindi diverge. Concludendo

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{n^2 + 1} \begin{cases} \text{è convergente se } x < 1 \\ \text{è divergente se } x \geq 1. \end{cases}$$

Esercizio 3. (4+4 punti) Calcolare, se esistono, i seguenti limiti

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 - 2x) + x(e^x + \cos x) - 2x^2}{x^3}; \quad (b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n + \sqrt{n}}{n + 1} \right)^{\sqrt{2n + \log n}}.$$

Svolgimento. (a) Il primo limite è una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Il denominatore è x^3 , scriviamo quindi il numeratore con le formule di Maclaurin arrestate al terzo ordine.

$$\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3) \Rightarrow \sin(x^2 - 2x) = x^2 - 2x - \frac{1}{6}(x^2 - 2x)^3 + o(x^2 - 2x)^3 = -2x + x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$$

Inoltre da $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ e $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ segue che

$$x(e^x + \cos x) = x(2 + x + o(x^2)) = 2x + x^2 + o(x^3).$$

Possiamo quindi scrivere la formula di Maclaurin del numeratore:

$$\sin(x^2 - 2x) + x(e^x + \cos x) - 2x^2 = -2x + x^2 + \frac{4}{3}x^3 + 2x + x^2 + o(x^3) - 2x^2 = \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$$

Sostituendo nel limite otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 - 2x) + x(e^x + \cos x) - 2x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{4}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{4}{3}.$$

(b) Il secondo limite è una forma indeterminata 1^∞ che riconduciamo al limite di Nepero.

$$\frac{n + \sqrt{n}}{n + 1} = \frac{n \pm 1 + \sqrt{n}}{n + 1} = 1 + \frac{\sqrt{n} - 1}{n + 1} = 1 + x_n$$

dove $x_n = \frac{\sqrt{n}-1}{n+1} \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow +\infty$. Possiamo scrivere la successione nel modo seguente:

$$\left(\frac{n + \sqrt{n}}{n + 1} \right)^{\sqrt{2n + \log n}} = \left[(1 + x_n)^{\frac{1}{x_n}} \right]^{x_n \sqrt{2n + \log n}}.$$

Dal limite di Nepero deduciamo che $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + x_n)^{\frac{1}{x_n}} = e$. Calcoliamo il limite dell'esponente ricordando che $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log n}{n} = 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \sqrt{2n + \log n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n} - 1}{n + 1} \sqrt{2n + \log n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - 1/\sqrt{n}}{1 + 1/n} \sqrt{2 + \frac{\log n}{n}} = \sqrt{2}.$$

Possiamo quindi concludere che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n + \sqrt{n}}{n + 1} \right)^{\sqrt{2n + \log n}} = e^{\sqrt{2}}.$$

Esercizio 4. (7 punti) Data la funzione definita da

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x + 1} - \log(x + 1)$$

si chiede di

- (a) determinare il dominio effettivo D di f ;
- (b) scrivere le equazioni degli eventuali asintoti;
- (c) determinare l'insieme immagine $f(D)$.

Svolgimento.

- (a) La funzione f è definita per ogni $x + 1 \neq 0$ e $x + 1 > 0$, quindi $D = (-1, +\infty)$.
- (b) Calcoliamo i limiti verso i punti di frontiera di D .

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \underbrace{\frac{x^2 - x}{x + 1}}_{\rightarrow +\infty} - \underbrace{\log(x + 1)}_{\rightarrow -\infty} = +\infty,$$

quindi la funzione ha **un asintoto verticale** di equazione $x = -1$.

Il limite all'infinito vale

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x}{x + 1} - \log(x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1) \left[\underbrace{\frac{x^2 - x}{(x + 1)^2}}_{\rightarrow 1} - \underbrace{\frac{\log(x + 1)}{x + 1}}_{\rightarrow 0} \right] = +\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x} \left[\frac{x^2 - x}{(x+1)^2} - \frac{\log(x+1)}{x+1} \right] = 1.$$

Se $m = 1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2 - x}{x+1} - x - \log(x+1) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{-2x}{x+1} - \log(x+1) \right] = -\infty,$$

quindi la funzione **non ha asintoti obliqui**.

(c) Per determinare l'insieme immagine di f studio l'andamento del suo grafico.

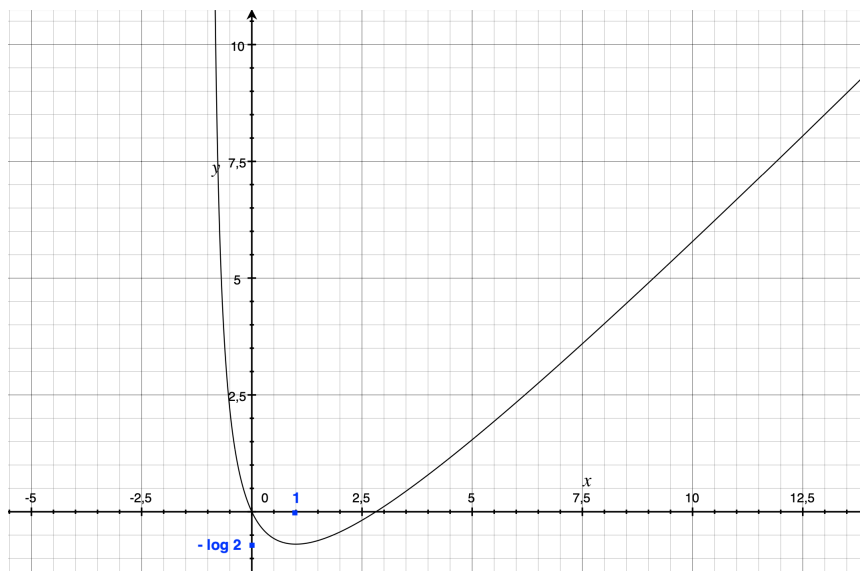
La funzione f è derivabile in D :

$$f'(x) = \frac{(2x-1)(x+1) - (x^2-x)}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} = \frac{(x-1)(x+2)}{(x+1)^2}.$$

Studiamo la monotonia della funzione attraverso lo studio del segno della derivata. Osserviamo che $x+2 > 0$ per ogni $x \in D$, allora

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 & \iff x = 1; \\ f'(x) > 0 & \iff x - 1 > 0 \iff x > 1; \\ f'(x) < 0 & \iff x - 1 < 0 \iff x < 1. \end{aligned}$$

Per il criterio di monotonia la funzione è strettamente decrescente nell'intervallo $(-1, 1[$ e strettamente crescente in $[1, +\infty)$. Pertanto $x_0 = 1$ è un punto di **minimo relativo** ed assoluto e vale $f(-1) = -\log 2$.



Per i limiti in -1 e $+\infty$ e per il teorema dei valori intermedi

$$f(-1, , +\infty) = [-\log 2, +\infty).$$

Esercizio 5. (5 punti) Calcolare $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$.

Svolgimento. Per calcolare l'integrale effettuiamo la sostituzione

$$t = \sqrt{x^2 + 1} - x \Rightarrow x + t = \sqrt{x^2 + 1} \Rightarrow x^2 + 2tx + t^2 = x^2 + 1 \Rightarrow x = \frac{1 - t^2}{2t}.$$

Osserviamo che

$$\sqrt{x^2 + 1} = x + t = \frac{1 - t^2}{2t} + t = \frac{t^2 + 1}{2t},$$

che $x = 0 \Rightarrow t = 1$ e $x = 1 \Rightarrow t = \sqrt{2} - 1$, quindi

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx &= \int_1^{\sqrt{2}-1} \frac{2t}{t^2 + 1} \left(\frac{1 - t^2}{2t} \right)' dt = - \int_{\sqrt{2}-1}^1 \frac{2t}{t^2 + 1} \left(-\frac{1}{2} \frac{t^2 + 1}{t^2} \right) dt \\ &= \int_{\sqrt{2}-1}^1 \frac{1}{t} dt = \left[\log t \right]_{\sqrt{2}-1}^1 = -\log(\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$